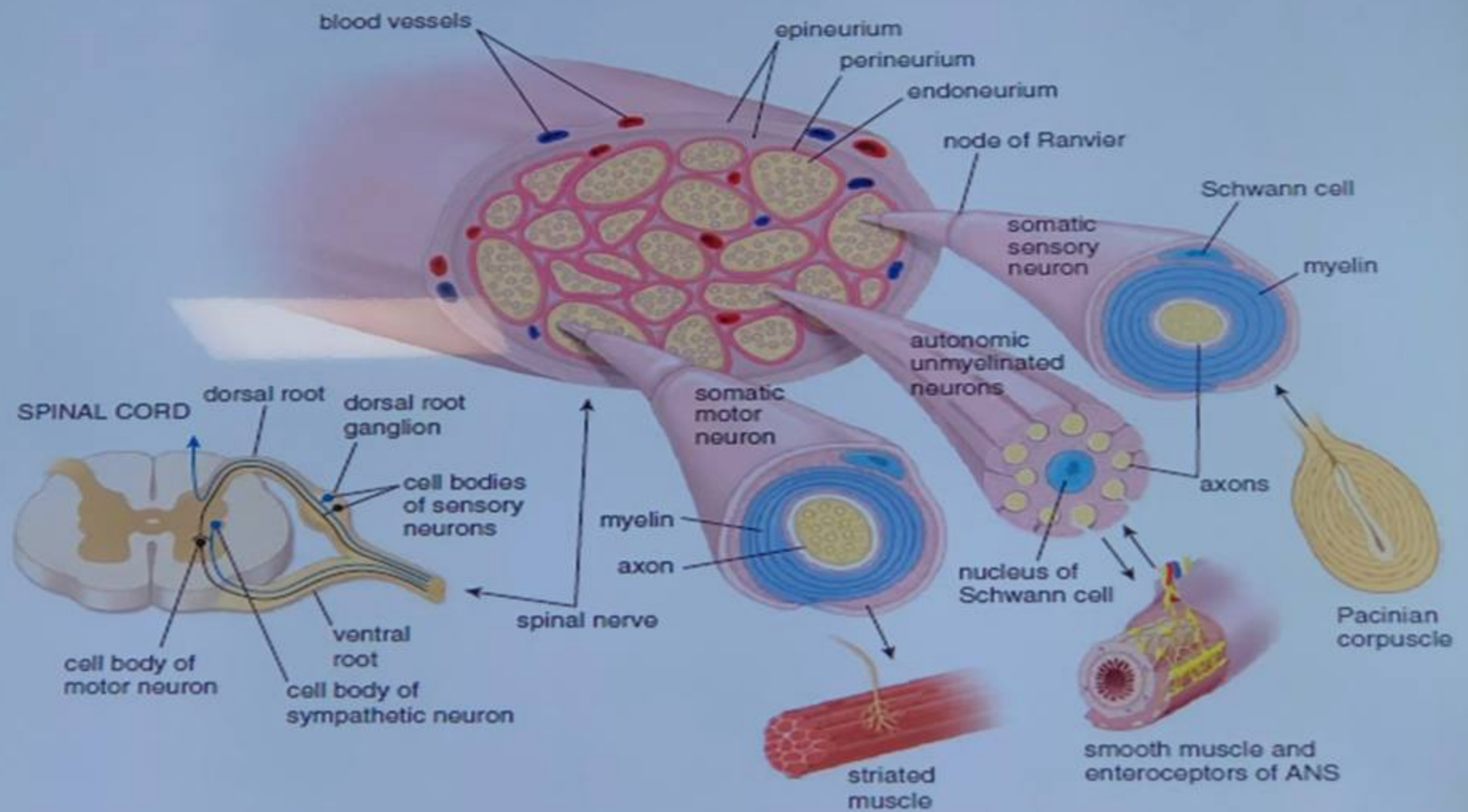


Схема строения периферического нерва

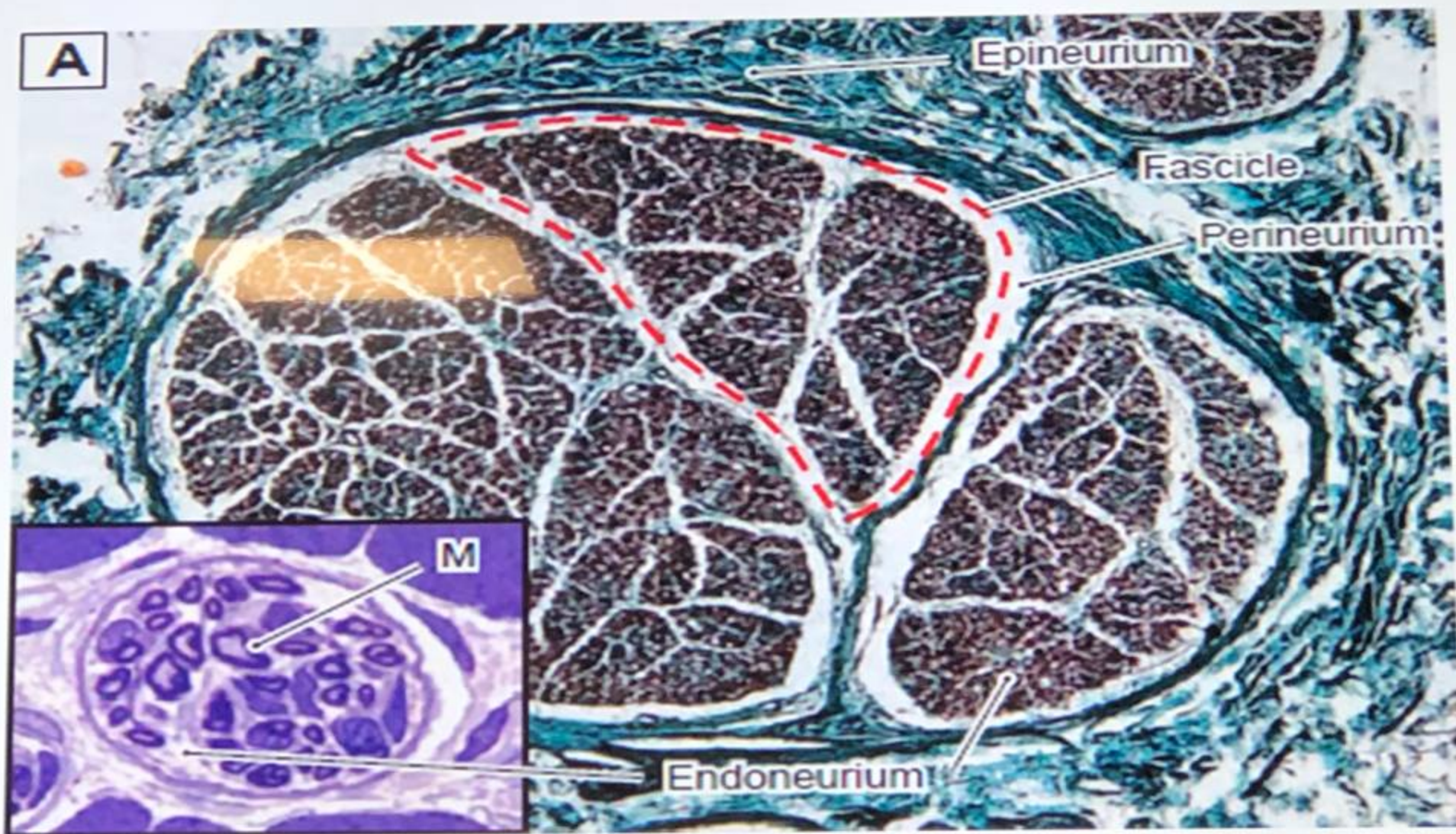
PEDIATRIC
UNIVERSITY



Ross M. H., Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

Поперечный разрез периферического нерва

А - хромирование. В нижнем левом углу - окраска толуидиновым синим



Atlas of Histology with Functional and Clinical Correlations, D.Cui, 2011

Поперечный разрез периферического нерва

окраска по Кульчицкому (осмирование)

PEDIATRIC
UNIVERSITY

- 1 – нервные волокна;
- 2 – эндоневрий;
- 3 – периневрий;
- 4 – эпиневрй

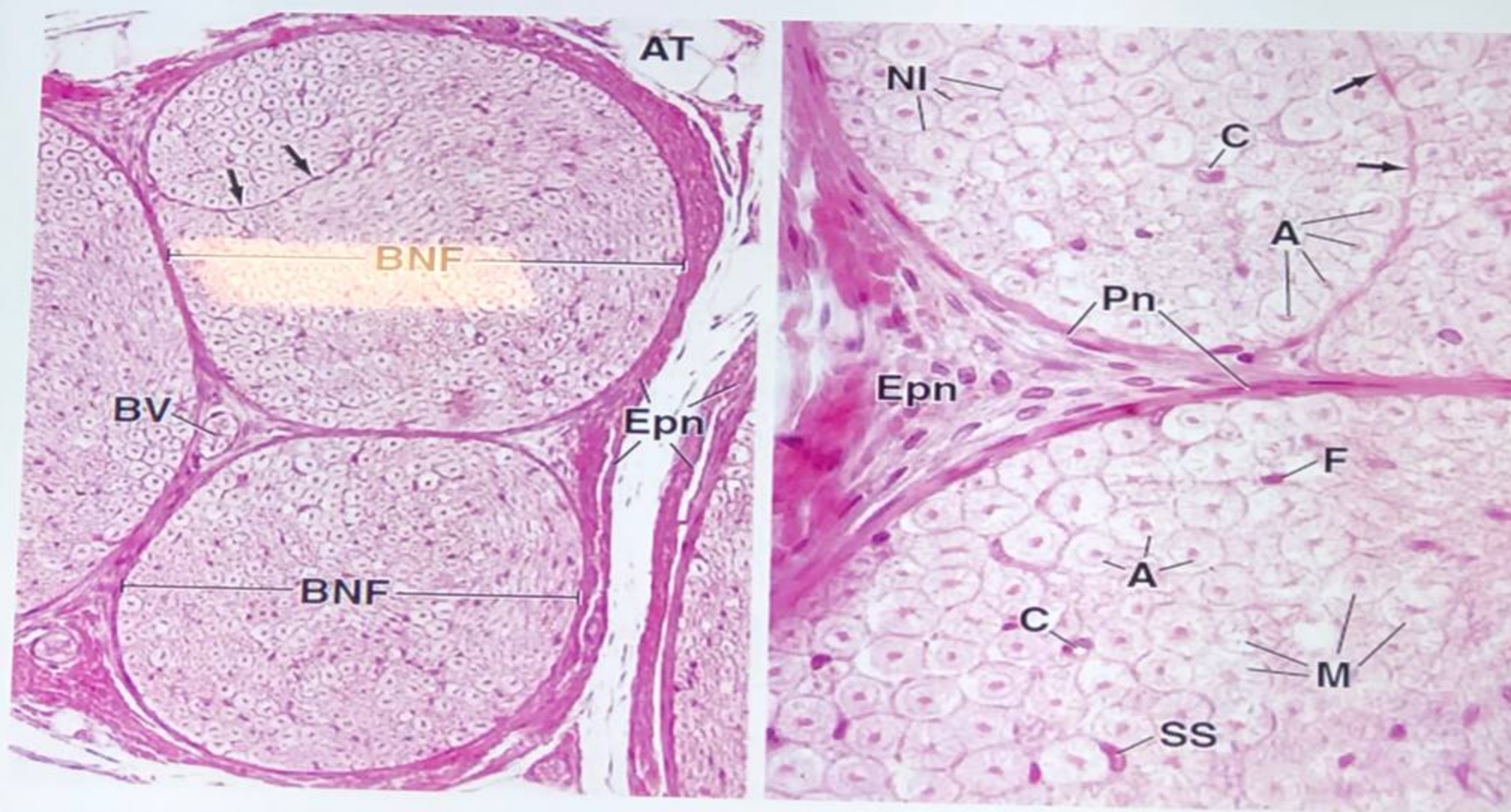


Быков В.Л., Юшканцева С.И., 2018

Поперечный разрез периферического нерва

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Окраска: гематоксилин-эозин



Ross M. H. , Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

Мозговые оболочки (схема)

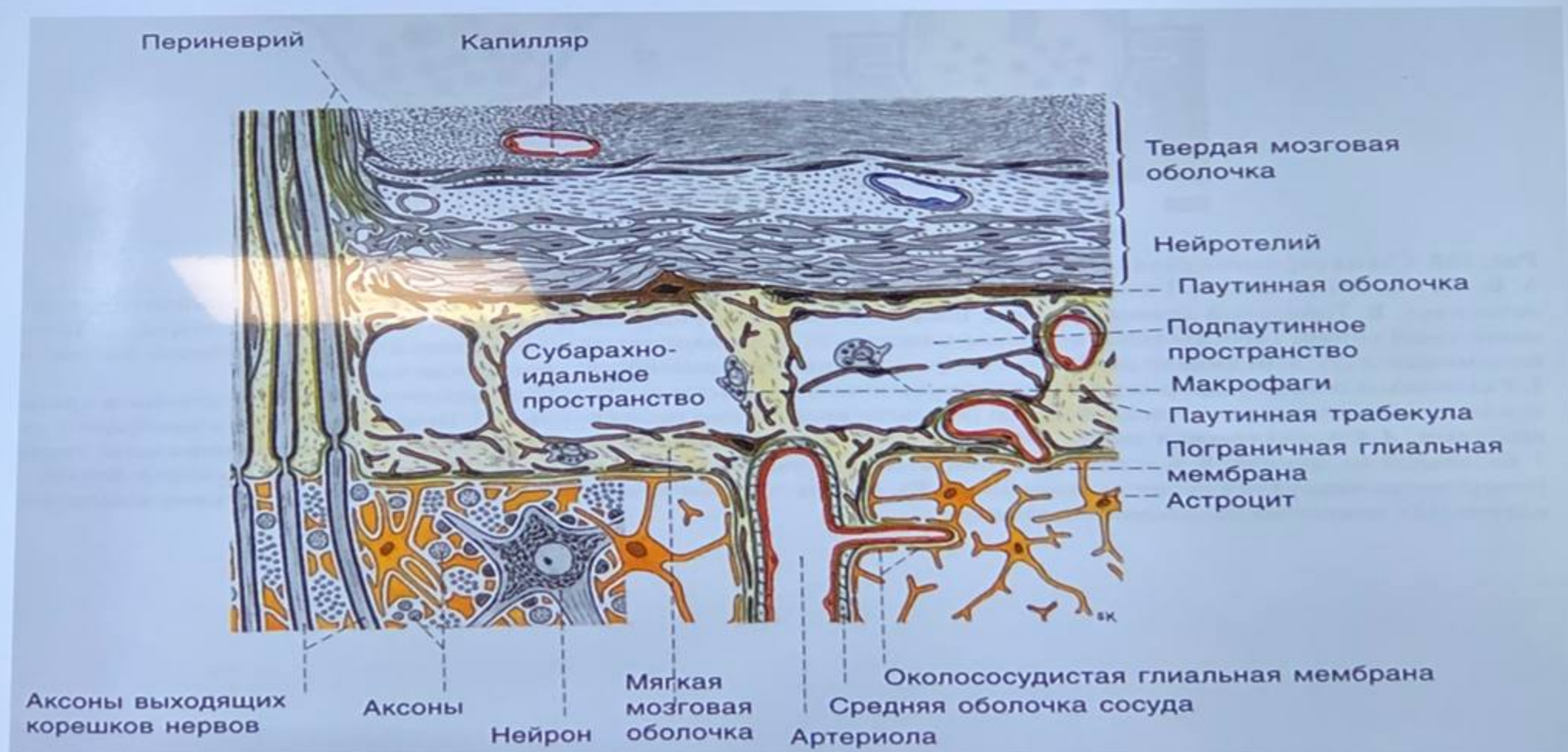
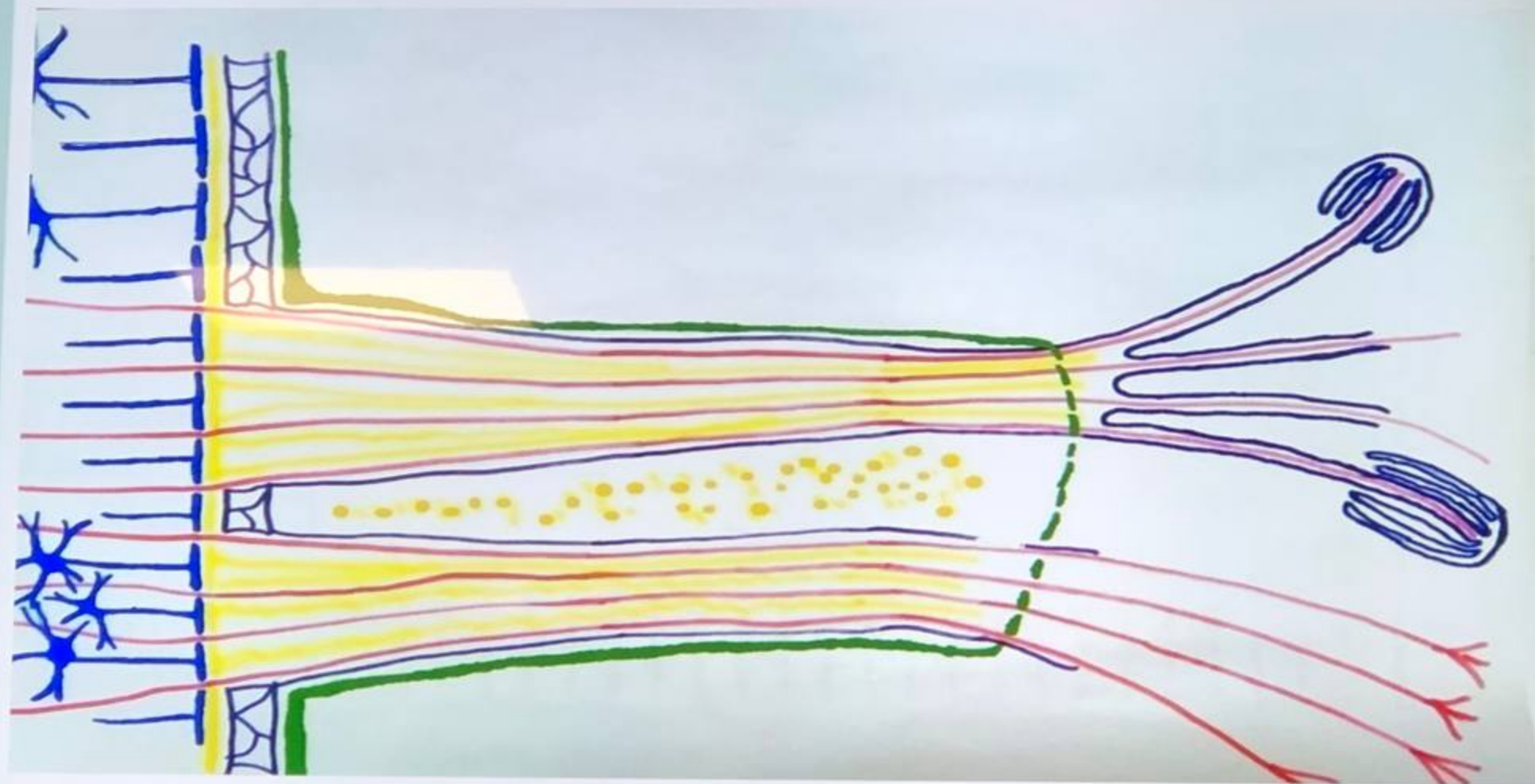


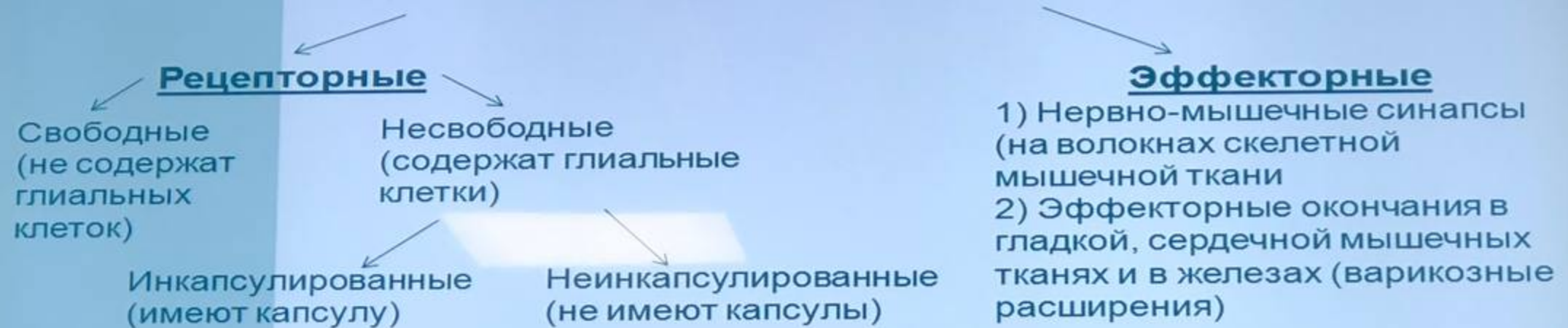
Схема формирования эндо-, пери- и эпинеурия

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Нервные окончания

(морфофункциональная классификация)



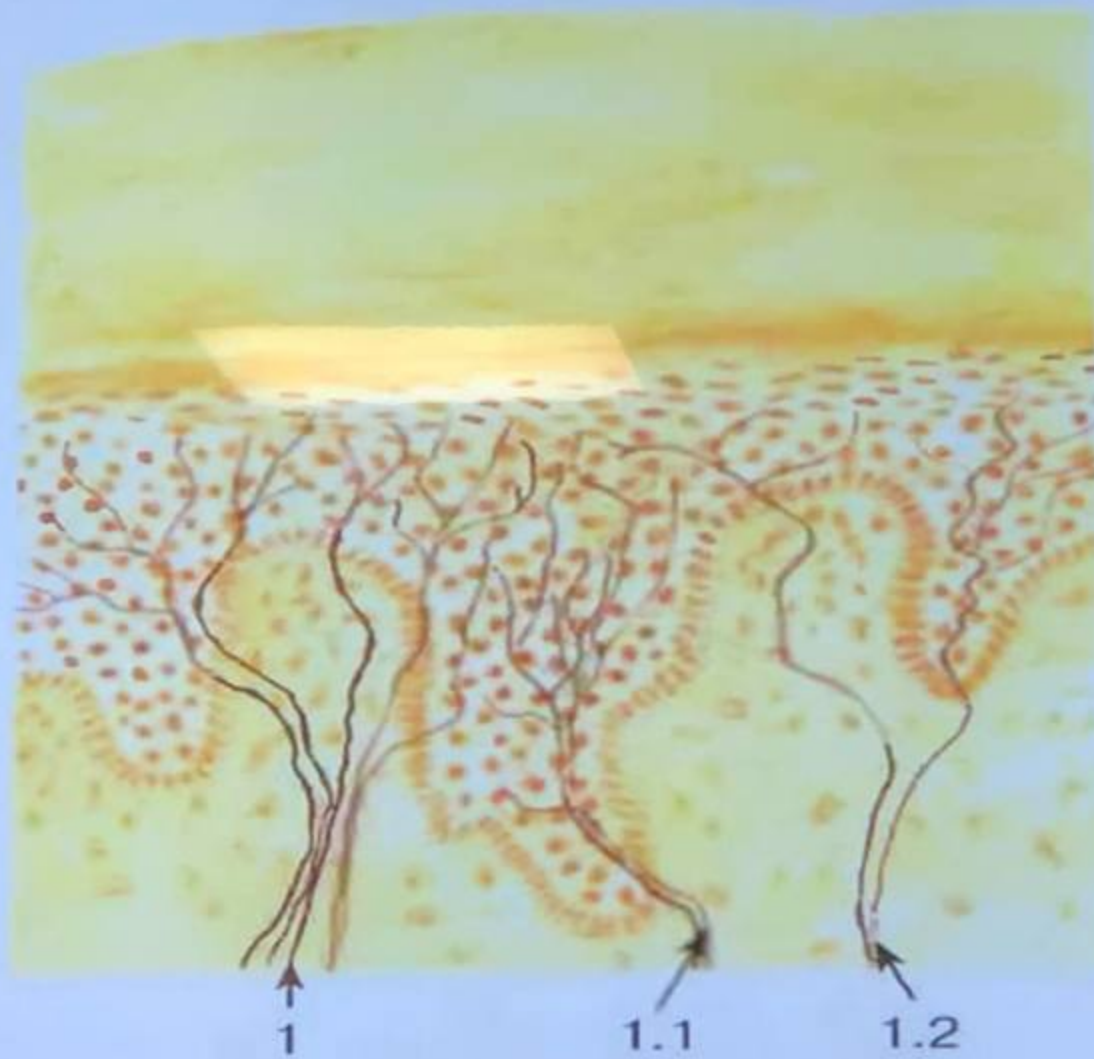
Рецепторные окончания

(классификация по локализации)

- 1) Экстерорецепторы (расположены в коже)
- 2) Интерорецепторы (расположены во внутренних органах и кровеносных сосудах)
- 3) Проприорецепторы (расположены в скелетных мышцах и сухожилиях)

Свободные рецепторные нервные окончания

PEDIATRIC
UNIVERSITY

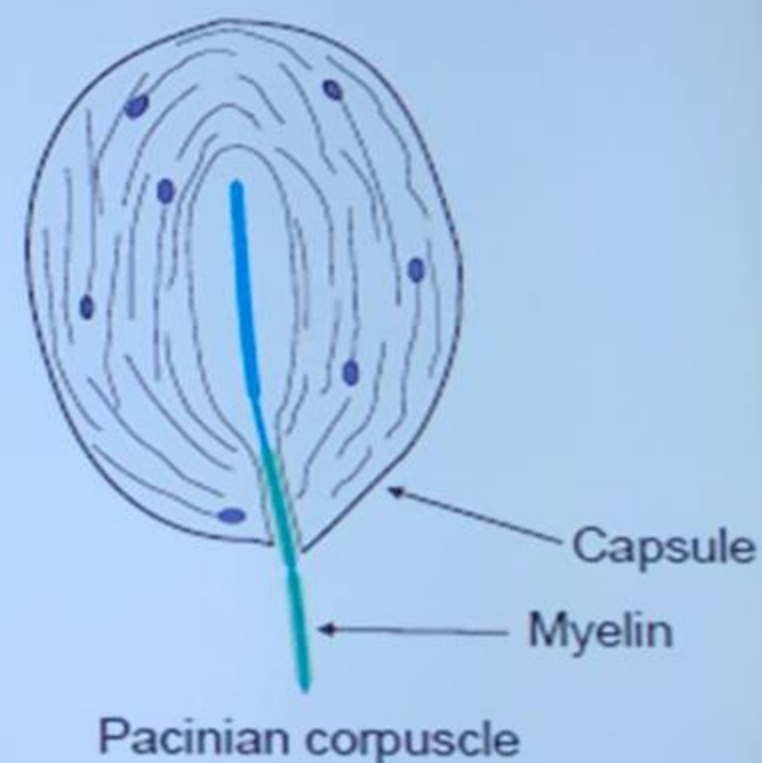
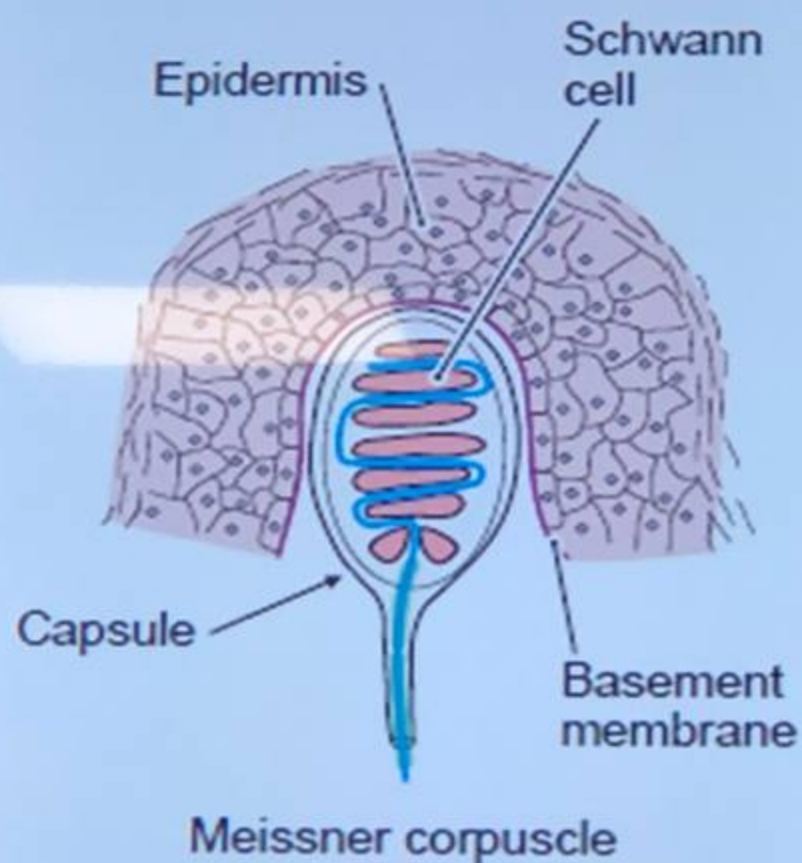


- 1 – нервное волокно;
- 1.1 – дендрит;
- 1.2 – миелиновая оболочка

Быков В.Л., Юшканцева С.И., 2018

Примеры несвободных инкапсулированных рецепторных окончаний

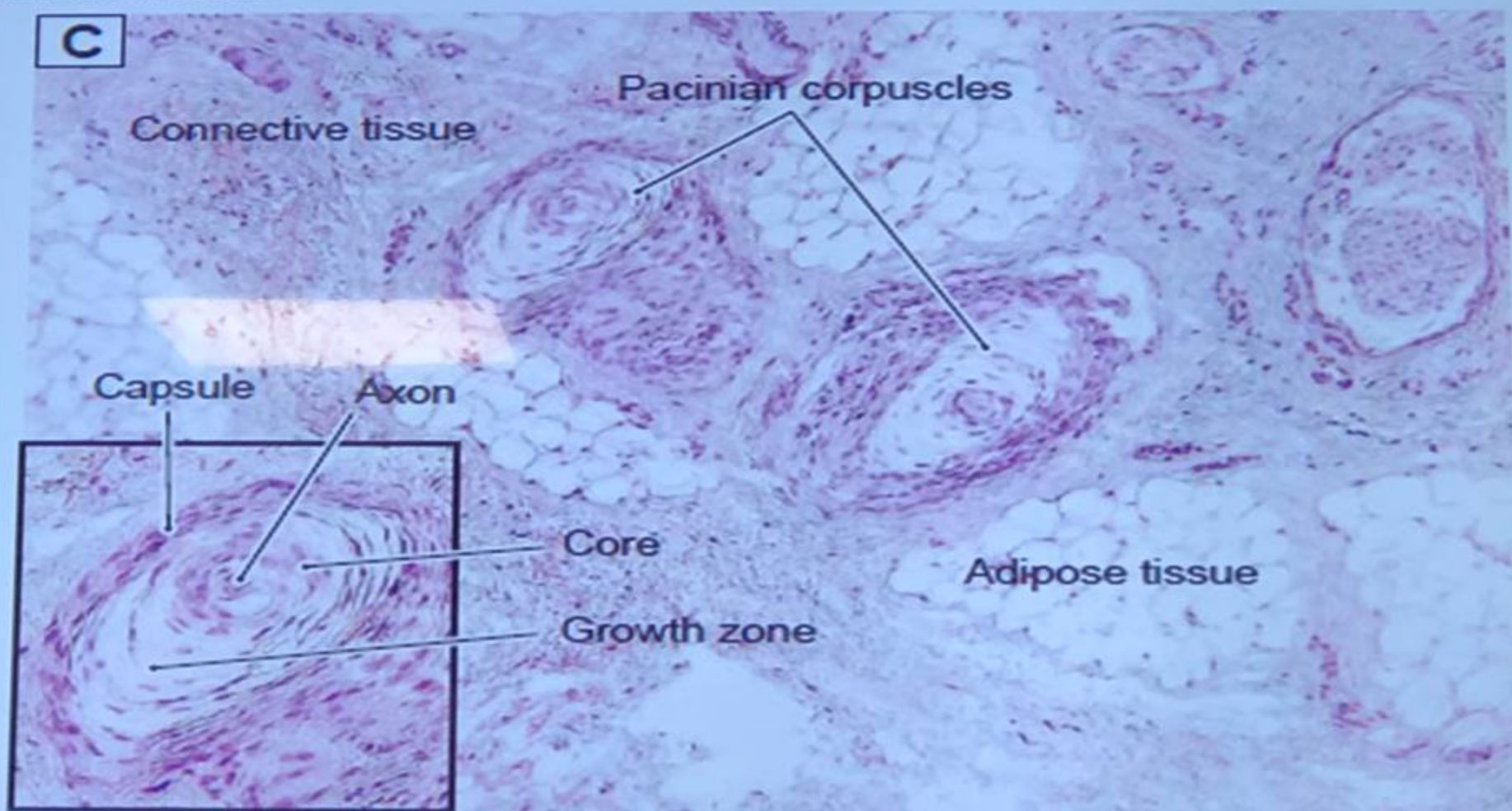
PEDIATRIC
UNIVERSITY



Тельца Пачини в сетчатом слое дермы кожи ладони

окраска: гематоксилин-эозин

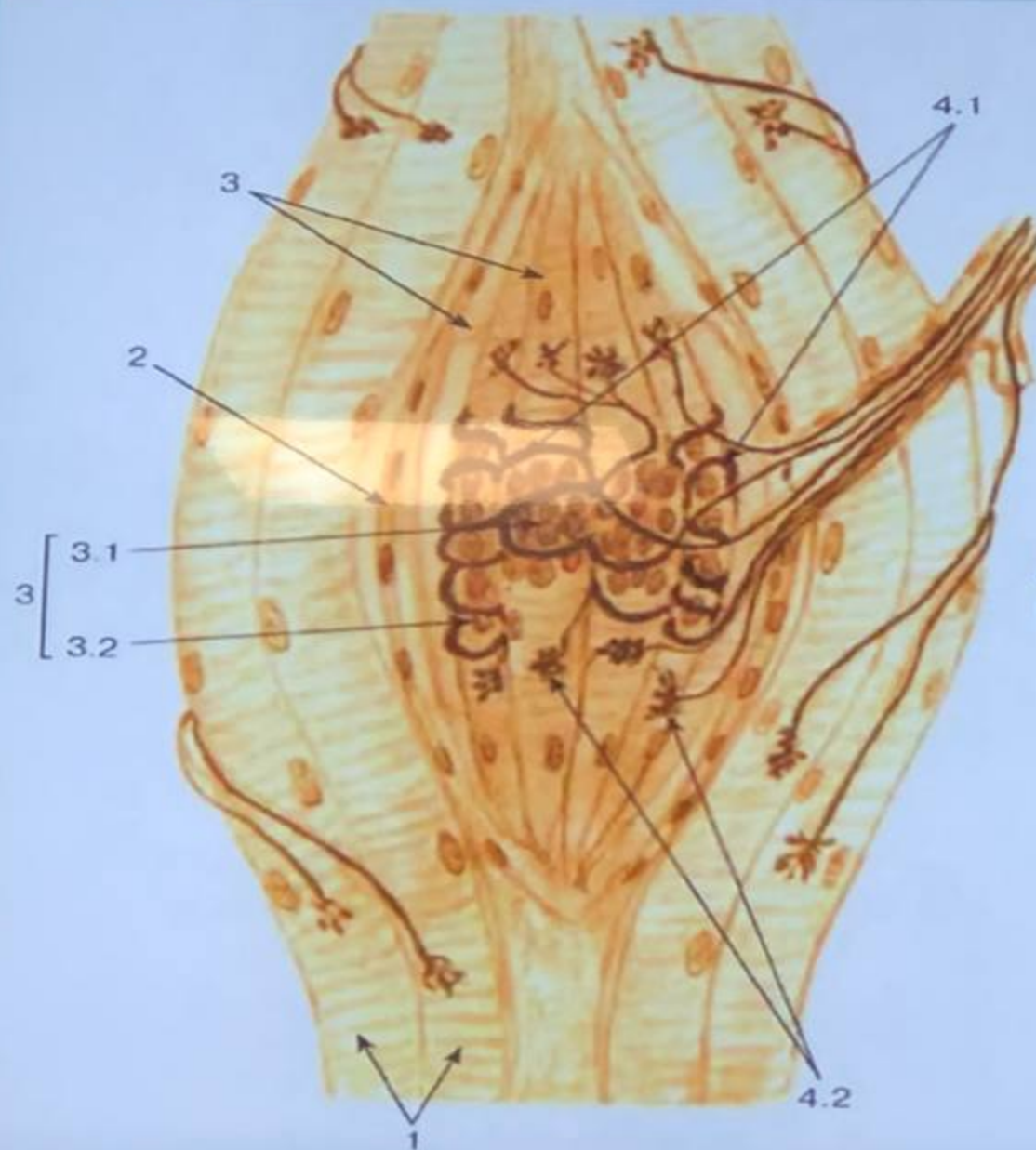
PEDIATRIC
UNIVERSITY



Atlas of Histology with Functional and Clinical Correlations, D.Cui, 2011

Нервно-мышечное веретено импрегнация серебром

PEDIATRIC
UNIVERSITY



1 – экстрафузальные мышечные волокна;

2 – капсула;

3 – интрафузальные мышечные волокна;
3.1 – мышечные волокна с ядерной сумкой;
3.2 – мышечные волокна с ядерной цепочкой;

4 – окончания чувствительных нервных волокон;

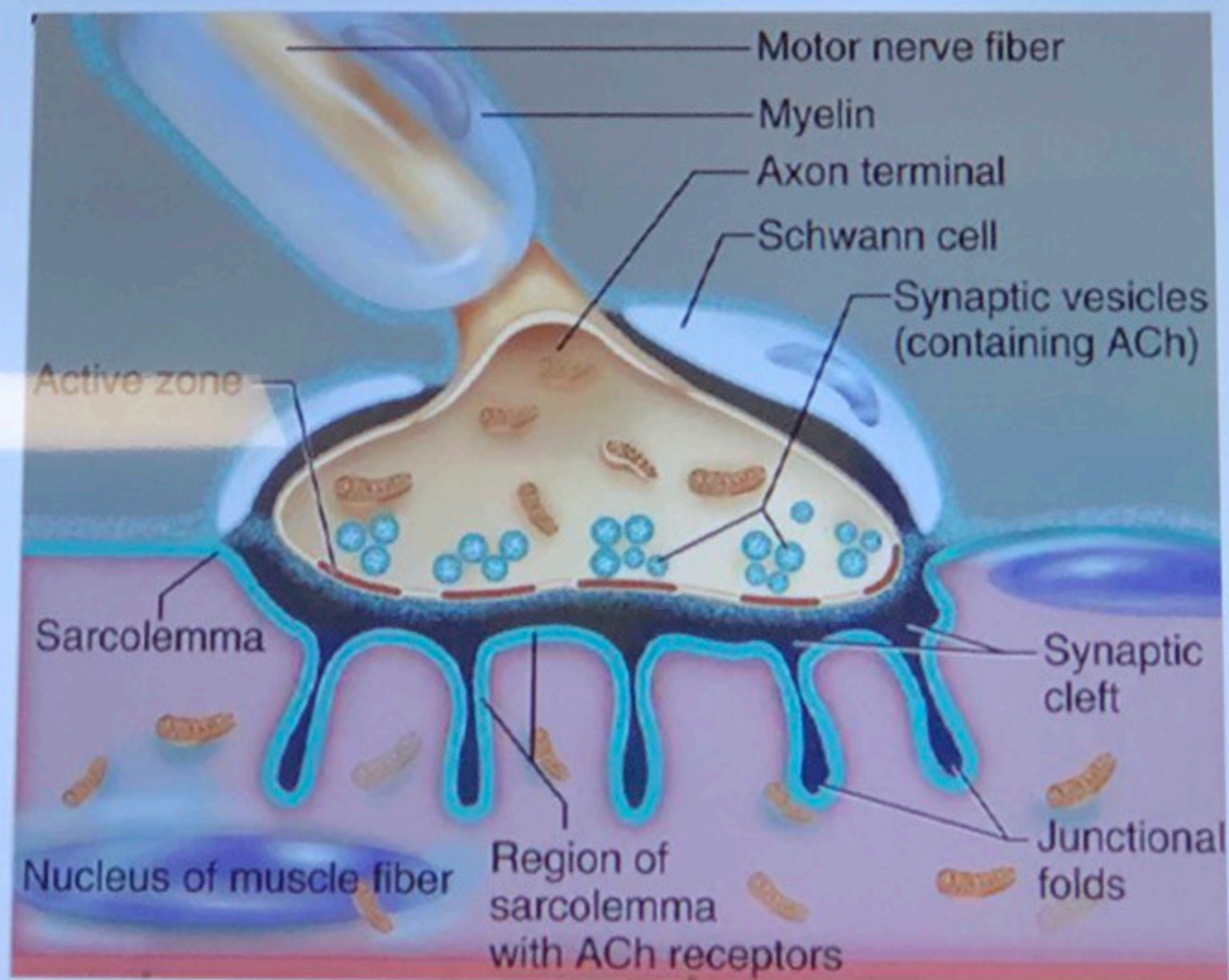
4.1 – кольцеспиральные нервные окончания;

4.2 – гроздьевидные нервные окончания.

Быков В.Л., Юшканцева С.И., 2018

Эффекторное окончание в волокне скелетной мышечной ткани

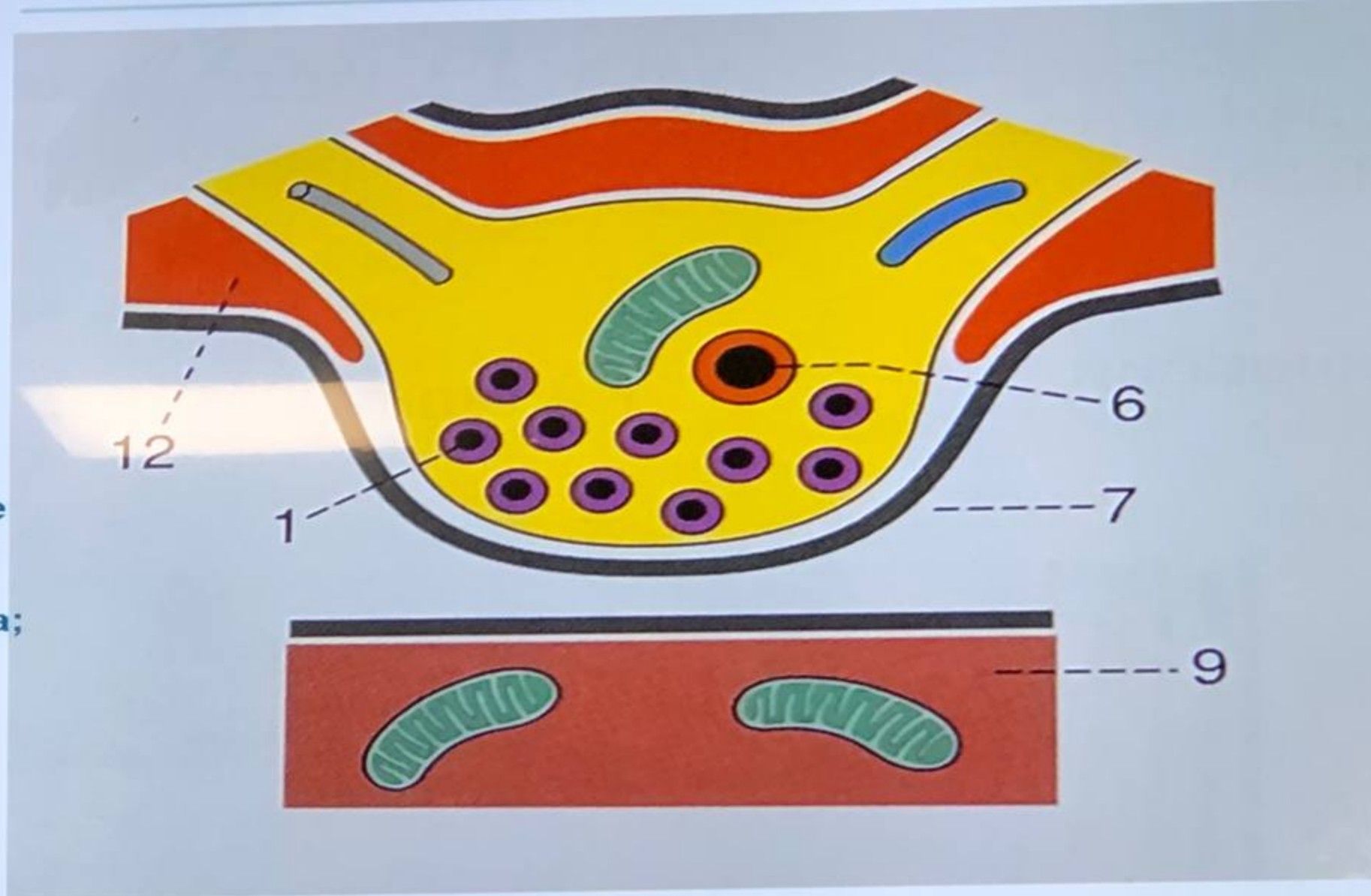
PEDIATRIC
UNIVERSITY



Junqueira's Basic Histology, A.L. Mescher, 13th ed., 2013

Эффекторное окончание (варикозное расширение) в гладкой мышечной ткани

- 1 – синаптические пузырьки;
- 6 – пептидосодержащие гранулы;
- 7 – базальная мембрана;
- 9 – гладкий миоцит;
- 12 – лейкоцит;



Нервные узлы (ганглии)

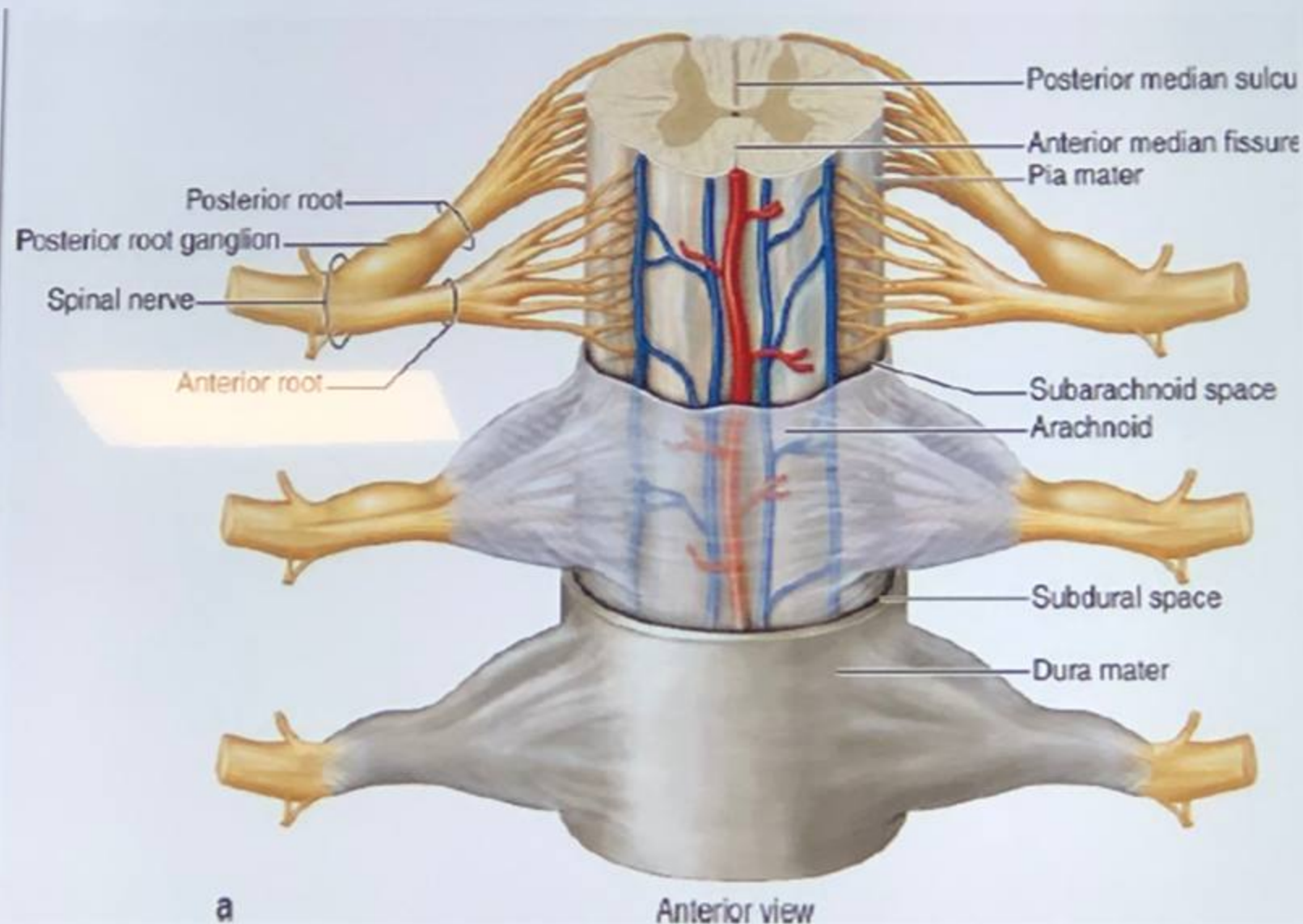
Узлы, в которых расположены тела **чувствительных** нейронов

- 1) Спинномозговые узлы (чувствительные узлы **задних корешков спинномозговых нервов**)
- 2) Чувствительные узлы **черепных нервов**, расположенные в голове: полулунный (Гассеров) (V-тройничный нерв), коленчатый (VII-лицевой нерв), спиральный (VIII-преддверно-улитковый нерв), вестибулярный (VIII-преддверно-улитковый нерв), верхний и нижний (IX-языкоглоточный нерв), верхний и нижний (X-блуждающий нерв)

Узлы автономной (вегетативной) нервной системы, в которых расположены тела **эффекторных** нейронов

- 1) Паравертебральные узлы (в составе симпатических стволов)
- 2) Превертебральные узлы (в составе сплетений - симпатические)
- 3) Интрамуральные узлы (в стенках рабочих органов - парасимпатические)
- 4) Узлы черепных нервов, расположенные в голове - парасимпатические: ресничный (III-глазодвигательный нерв), субмандибулярный (VII-лицевой нерв), крылонебный (VII-лицевой нерв), ушной (IX-языкоглоточный нерв)

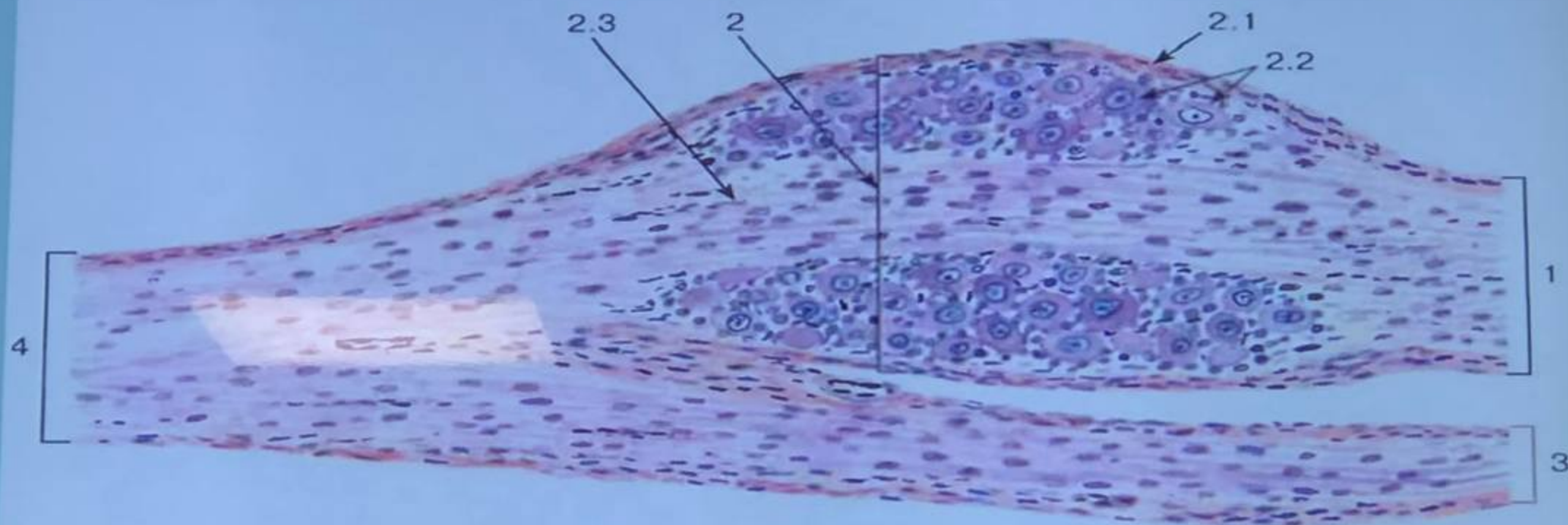
Корешки спинного мозга и спинномозговые узлы (posterior root ganglion)



Спинномозговой узел (чувствительный узел заднего корешка спинномозгового нерва)

окраска: гематоксилин-эозин

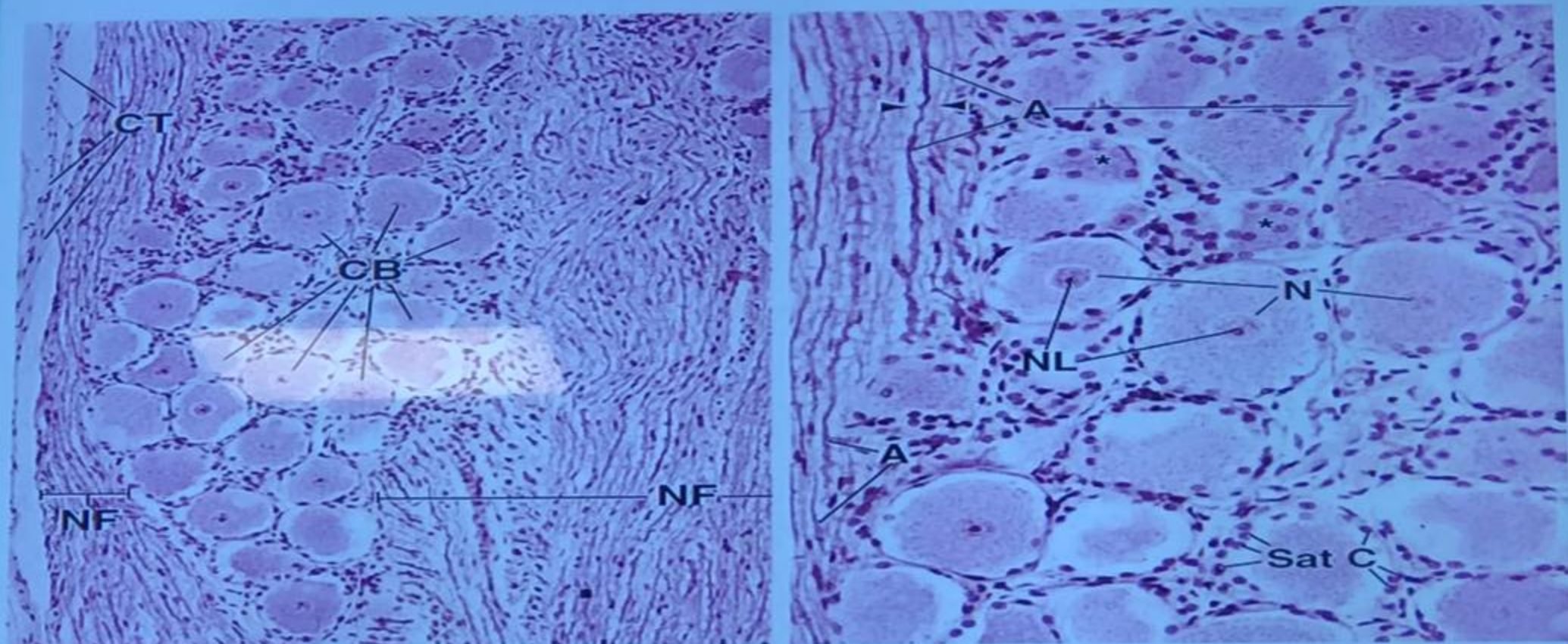
PEDIATRIC
UNIVERSITY



- 1 – задний корешок;
- 2 – чувствительный ганглий спинномозгового нерва;
 - 2.1 – соединительнотканная капсула;
 - 2.2 – тела псевдоуниполярных чувствительных нейронов;
- 3 – передний корешок;
- 4 – спинномозговой нерв.

Быков В.Л., Юшканцева С.И., 2018

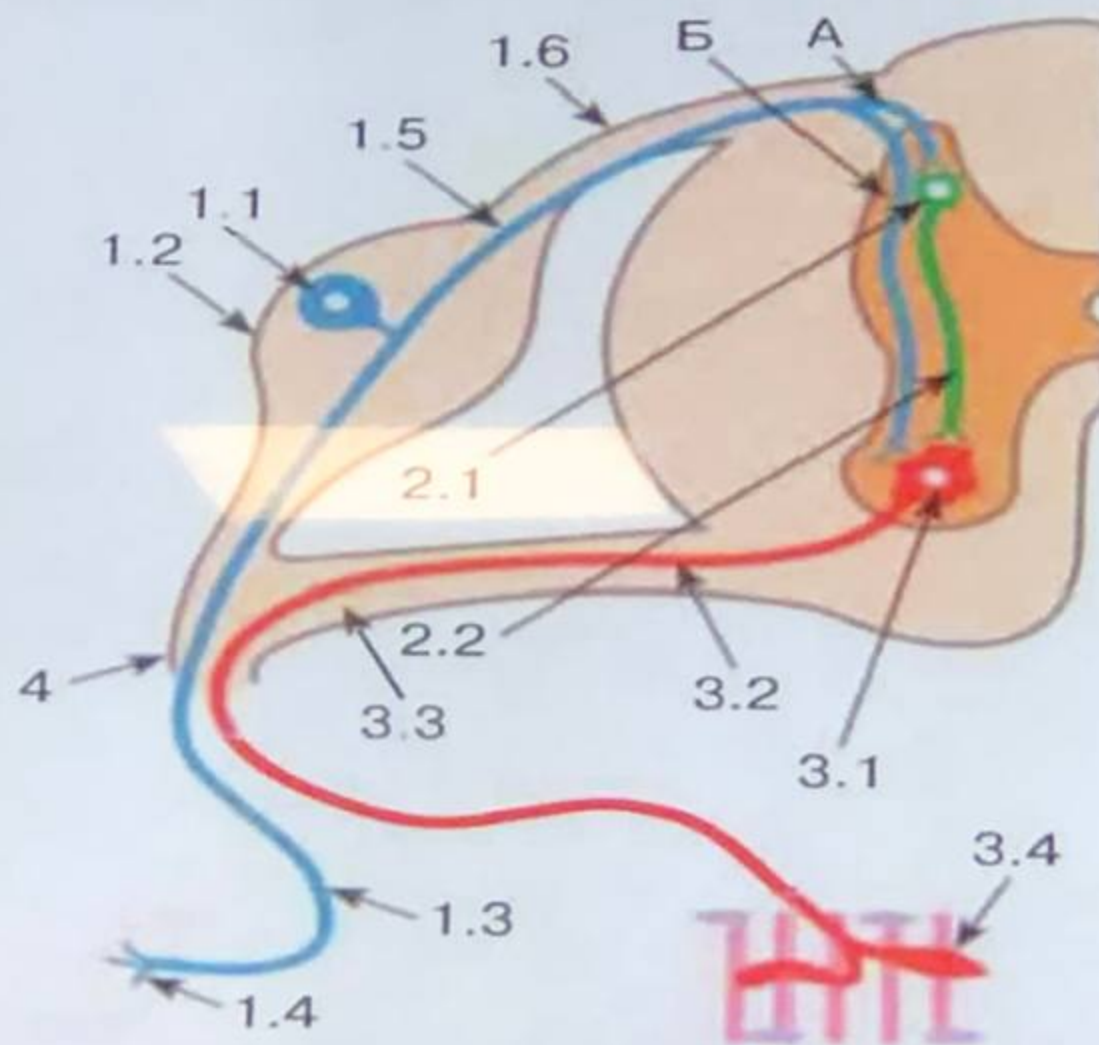
Нейроны спинномозгового узла



Окраска: гематоксилин-эозин

Ross M. H. , Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

Соматическая рефлексорная дуга



- 1 – рецепторное звено;
- 2 – ассоциативное звено;
- 3 – эффекторное (эфферентное) звено

Межнейронные связи в спинномозговом узле

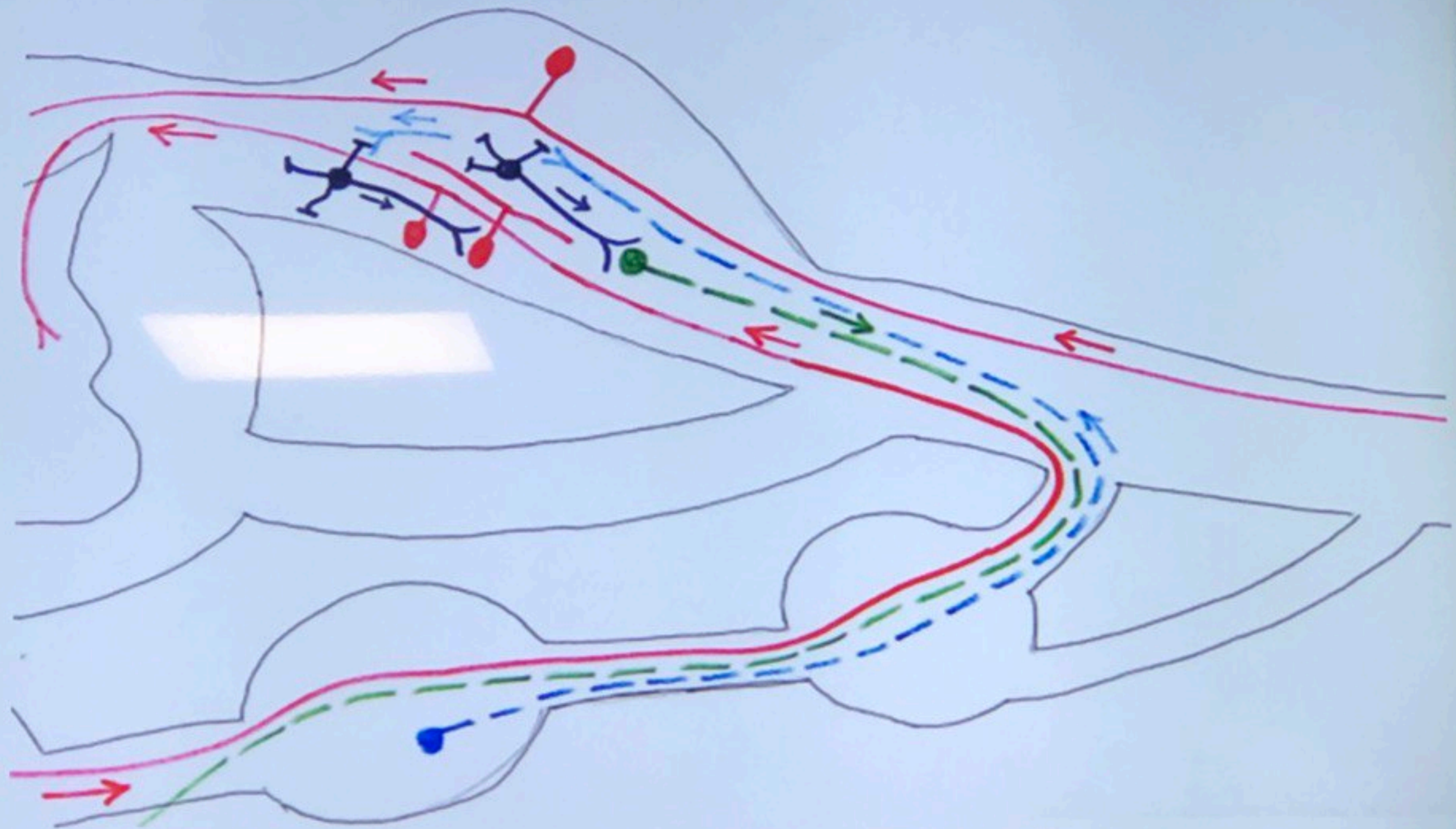
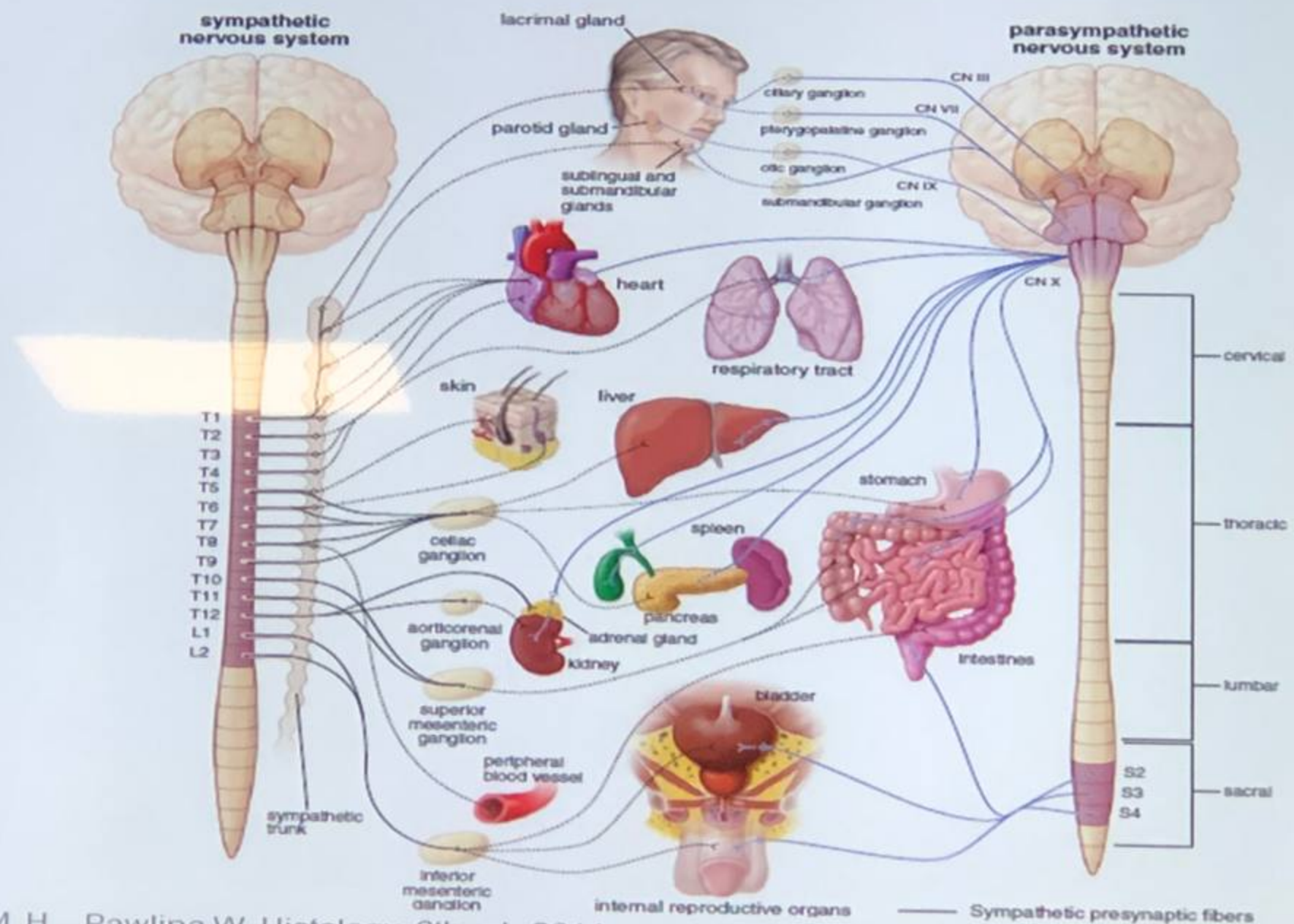


Схема симпатического и парасимпатического отделов автономной (вегетативной) нервной системы

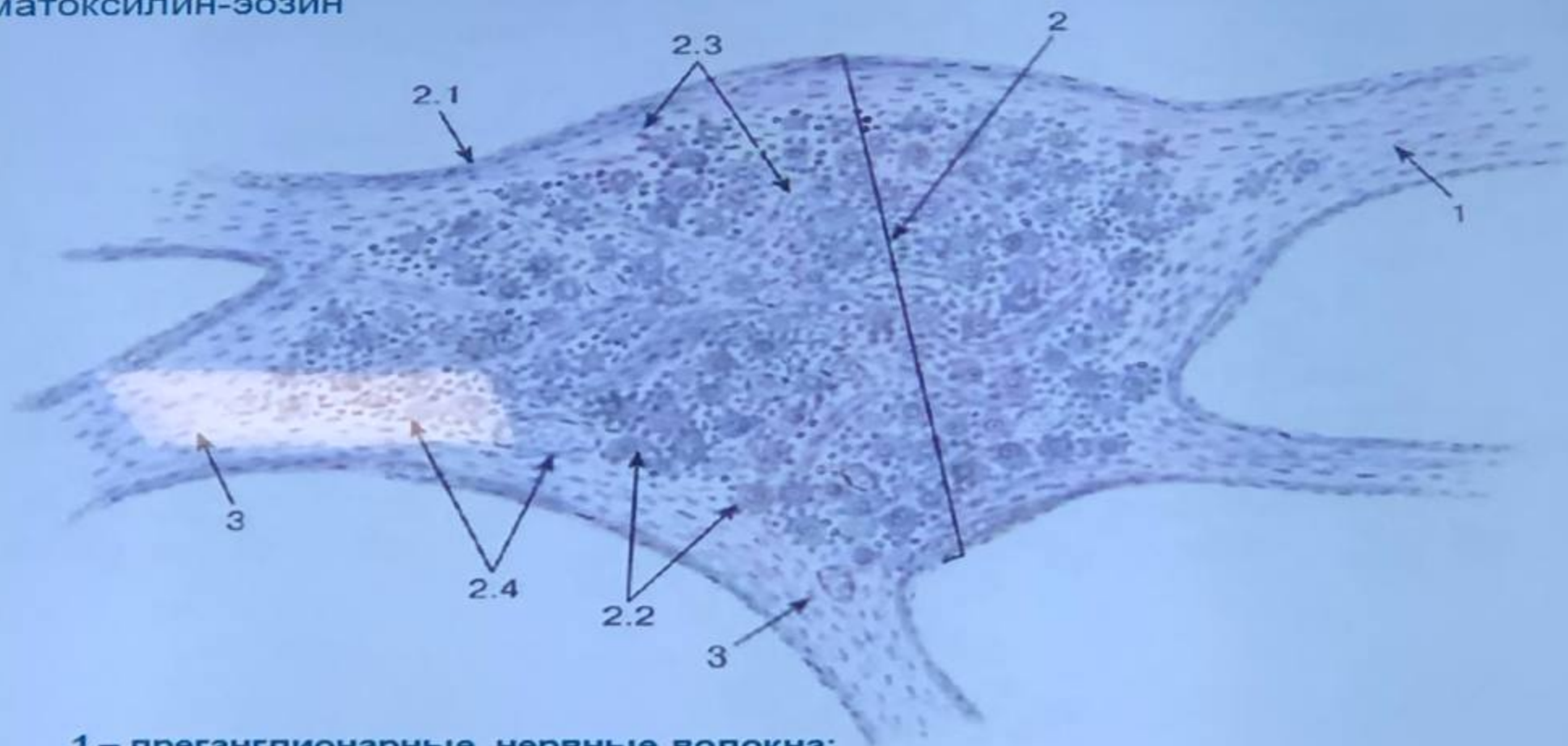


Ross M. H., Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

Автономный (вегетативный) превертебральный симпатический узел

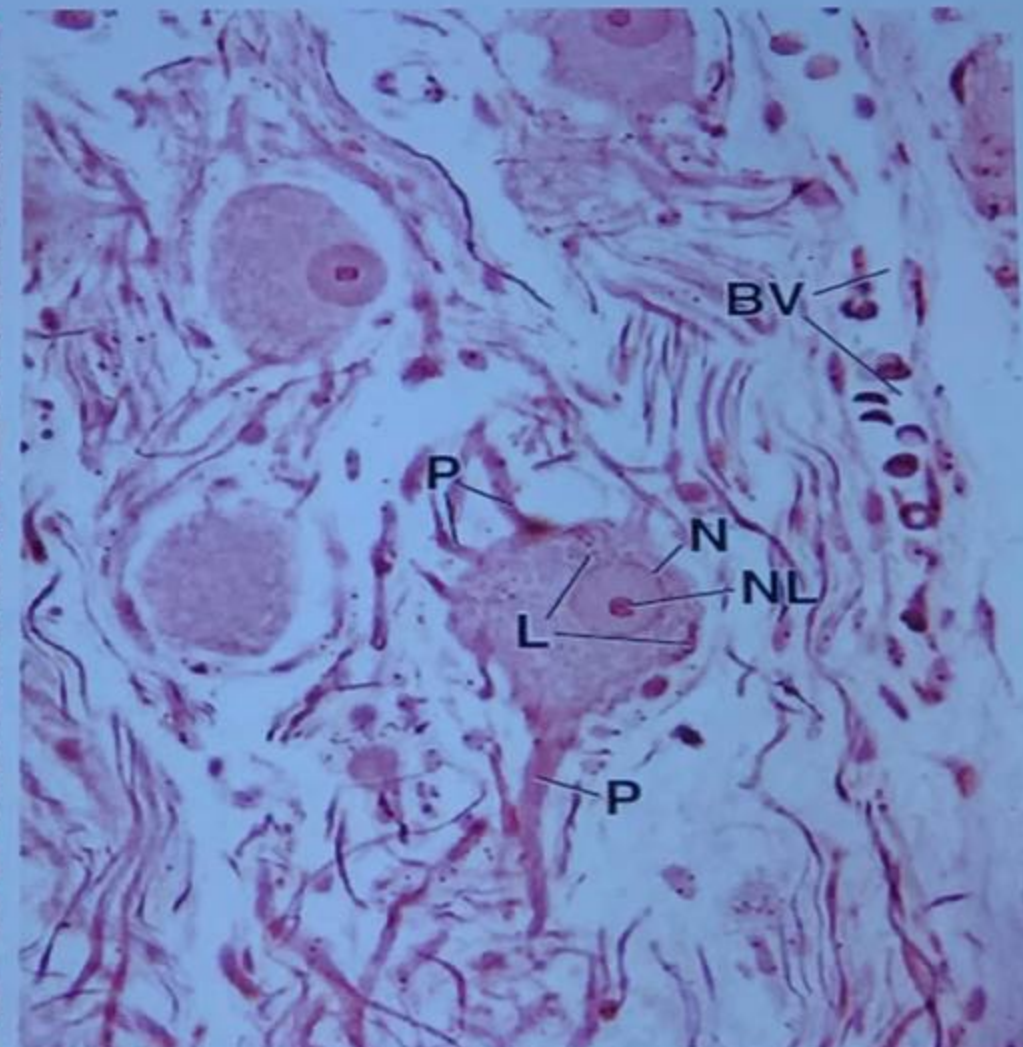
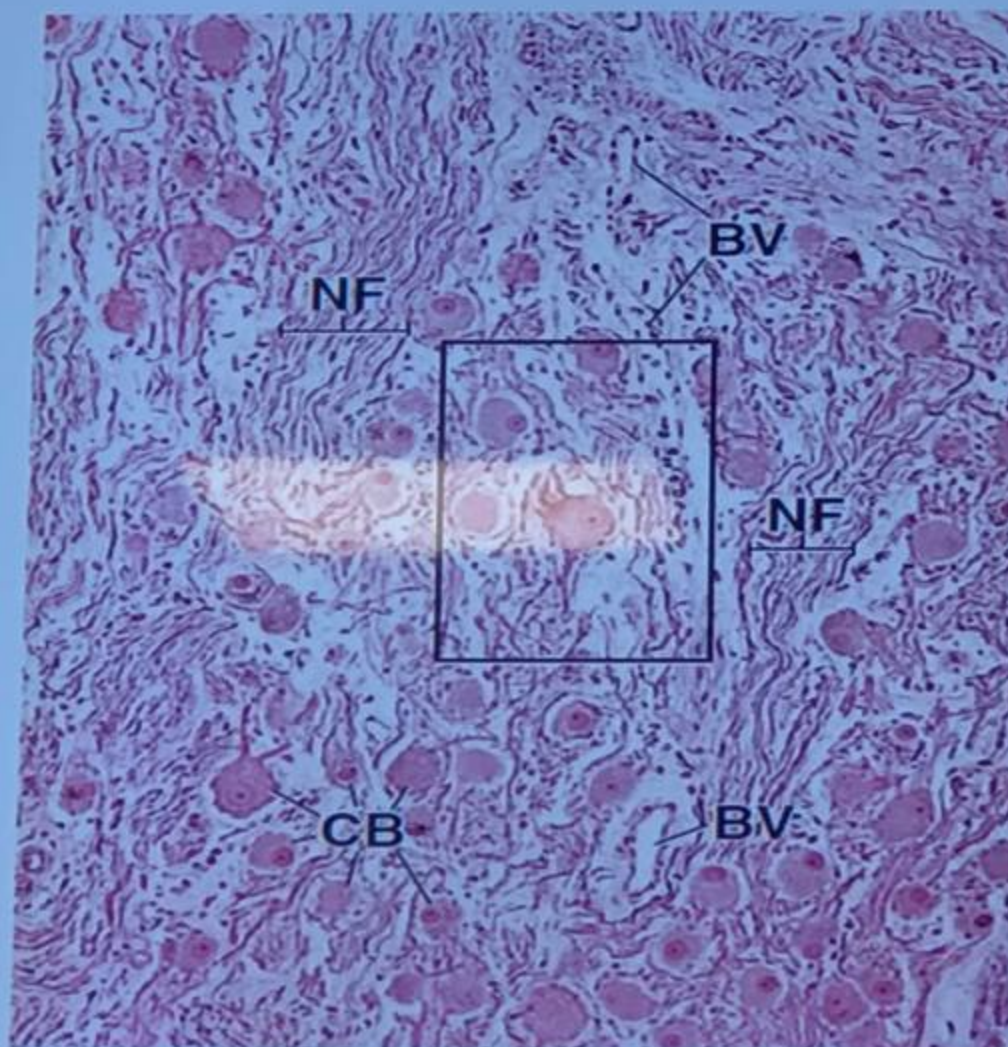
окраска: гематоксилин-эозин

PEDIATRIC
UNIVERSITY



- 1 – преганглионарные нервные волокна;
- 2 – автономный узел (ганглий);
 - 2.1 – соединительнотканная капсула;
 - 2.2. – тела мультиполярных автономных (вегетативных) нейронов;
 - 2.3 – нервные волокна;
- 3 – постганглионарные волокна

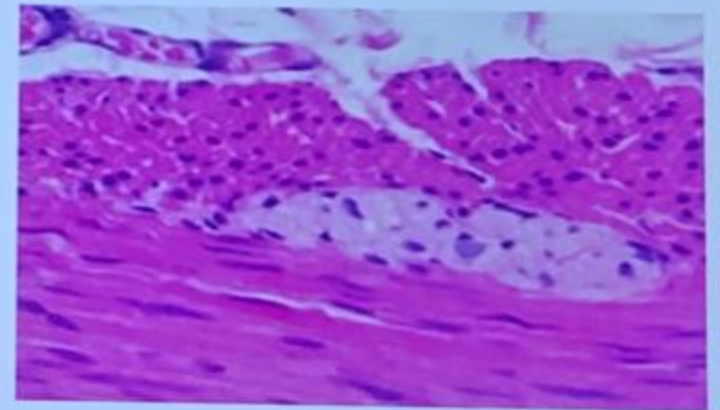
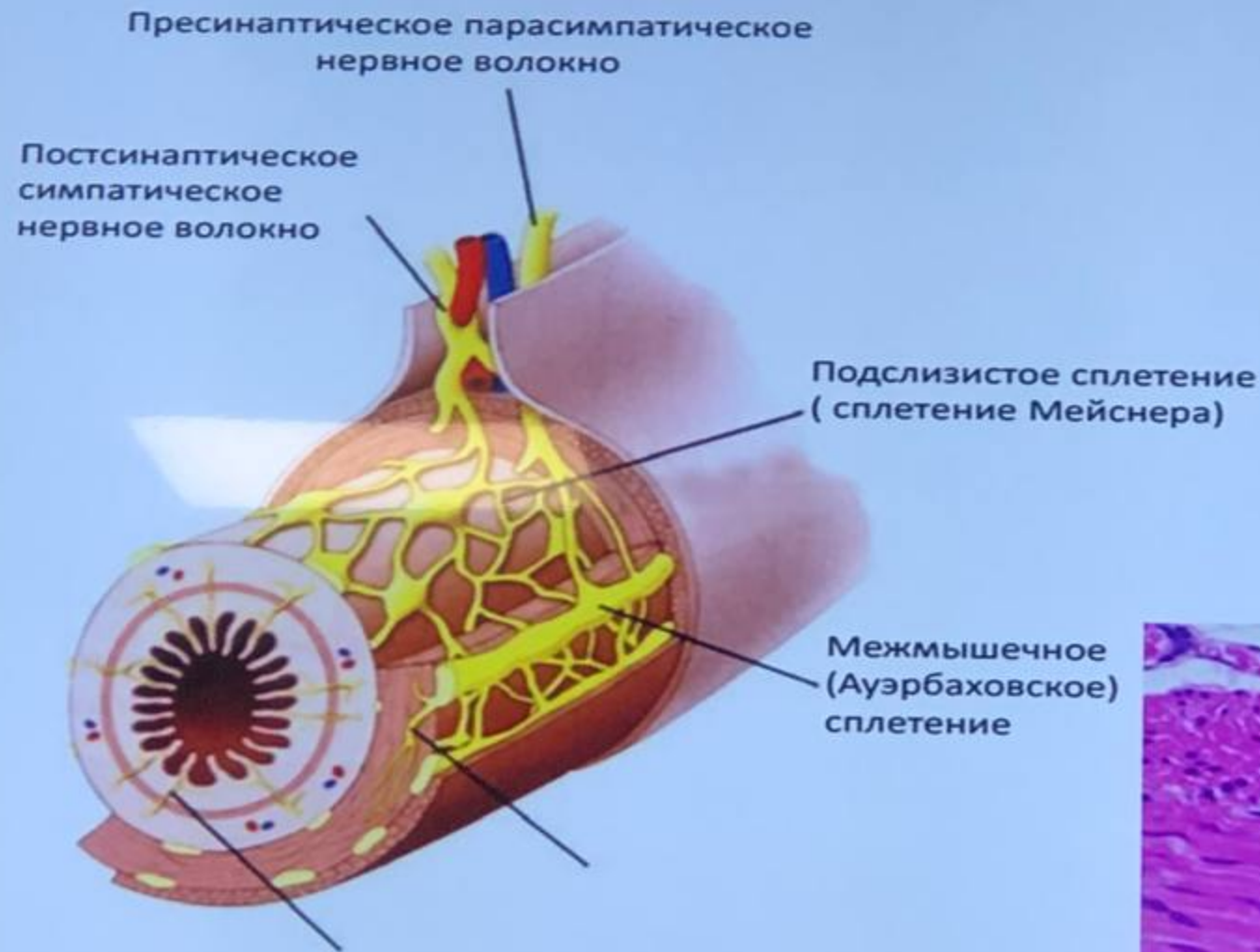
Нейроны автономного симпатического узла



Окраска: гематоксилин-эозин

Нервные сплетения (парасимпатические) в стенке тонкой кишки

PEDIATRIC
UNIVERSITY

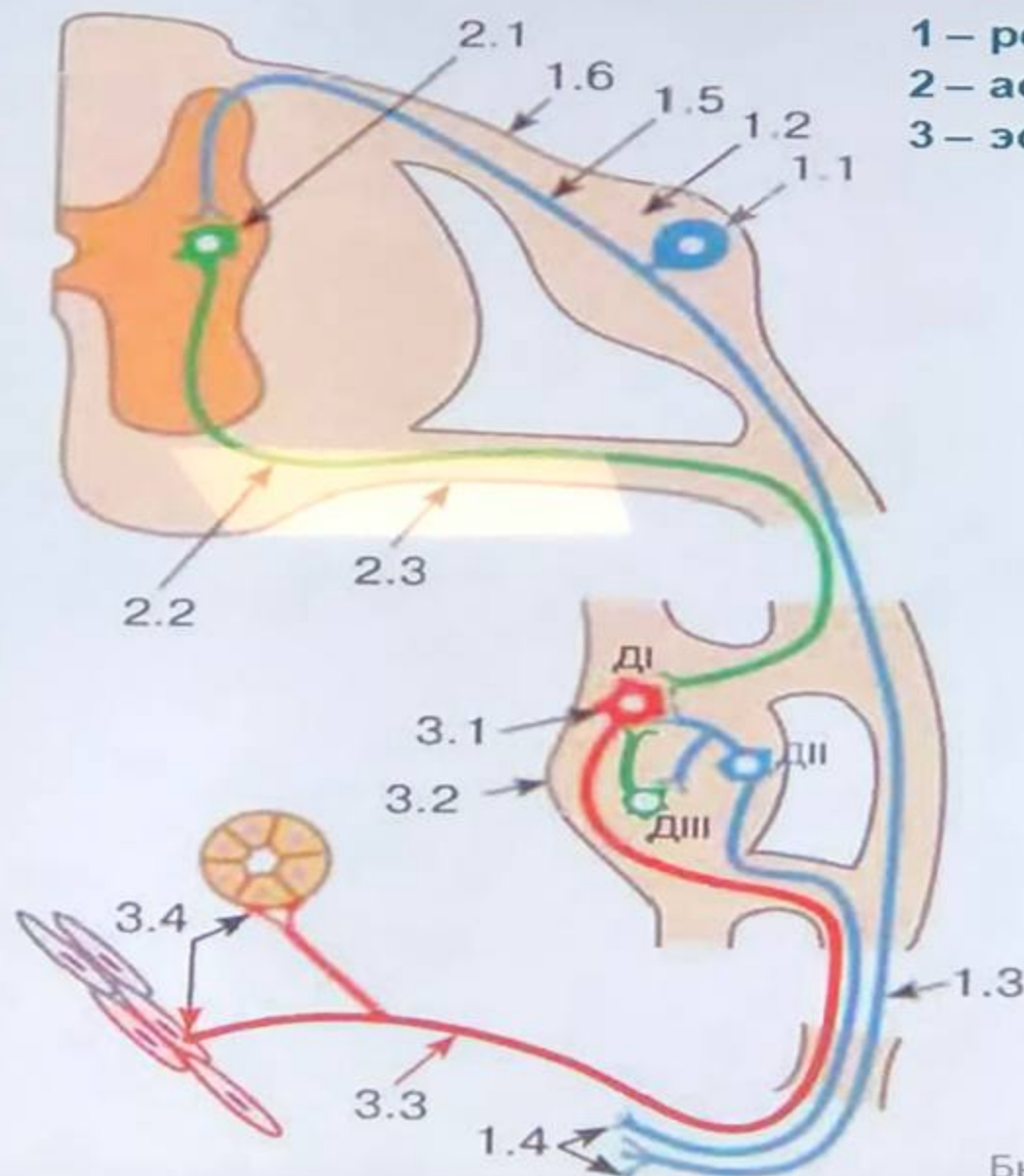


Автономный нервный узел межмышечного сплетения
окраска: гематоксилин-эозин

Ross M. H. , Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

Автономная (вегетативная) рефлексорная дуга

PEDIATRIC
UNIVERSITY

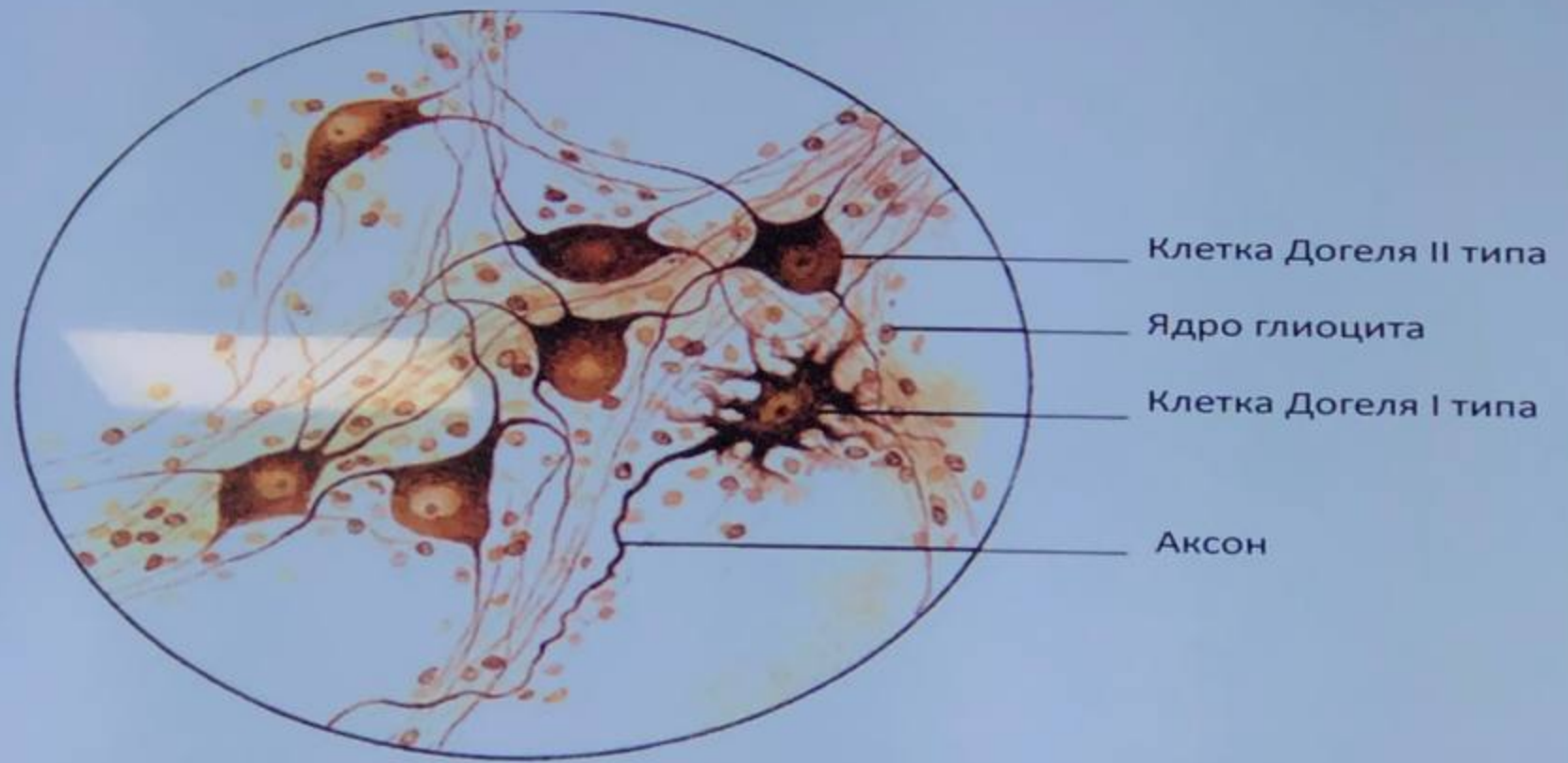


- 1 – рецепторное звено;
- 2 – ассоциативное звено;
- 3 – эффекторное (эфферентное) звено

Быков В.Л., Юшканцева С.И., 2018

Нейроны интрамурального автономного (вегетативного) узла

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Г
26
Л

В. Г. Елисеев, Ю. И. Афанасьев, Е. Ф. Котовский. Атлас по гистологии. М. 1970

Межнейронные связи в парасимпатических интрамуральных узлах

PEDIATRIC
UNIVERSITY

